Analisi Statistica della Disregolazione Emotiva

in Pazienti Adulti con ADHD

Utilizzo del Questionario RIPoSt e della sua Versione di Screening (RIPoSt-SV)

Documento tecnico a supporto della tesi di laurea

Scritto per studenti di medicina – non è richiesta una formazione statistica avanzata

Marzo 2026

0. Contents

1 Introduzione e obiettivi dello studio **3**
1.1 Contesto clinico . . . 3
1.2 Lo strumento RIPoSt . . . 3
1.3 La versione screening: RIPoSt-SV . . . 3
1.4 Obiettivi dell'analisi . . . 4

2 Il dataset **4**
2.1 Struttura generale . . . 4
2.2 Variabili demografiche . . . 4
2.3 Variabili cliniche . . . 5
2.4 Scale psicometriche . . . 5
2.5 Dati mancanti . . . 6

3 Analisi 1 – Correlazione di Spearman con RIPoSt-NED **6**
3.1 Domanda di ricerca . . . 6
3.2 Principio del metodo . . . 6
3.3 Esempio concreto . . . 7
3.4 Limiti di questa analisi . . . 7
3.5 Output generati . . . 7

4 Analisi 2 – Regressione Lineare LASSO su RIPoSt-NED **8**
4.1 Domanda di ricerca . . . 8
4.2 Il problema della multicollinearità . . . 8
4.3 Il problema del sovraffittamento e la soluzione LASSO . . . 8
4.4 La cross-validazione a 5 fold . . . 8
4.5 Cosa si legge dai risultati . . . 8
4.6 Esempio concreto . . . 9
4.7 Output generati . . . 9

5 Analisi 3 – Analisi di Associazione: CSED+ vs CSED- **9**
5.1 Domanda di ricerca . . . 9
5.2 Logica del confronto tra gruppi . . . 9
5.3 Due test diversi per due tipi di variabili . . . 10
5.3.1 Variabili continue (punteggi delle scale) . . . 10
5.3.2 Variabili binarie/categoriali (comorbilità, storia familiare) . . . 10
5.4 Limiti di questa analisi . . . 10
5.5 Output generati . . . 11

6 Analisi 4 – Regressione Logistica LASSO su RIPoSt-SV **11**
6.1 Domanda di ricerca . . . 11
6.2 Differenza rispetto all'Analisi 3 . . . 11
6.3 Principio della regressione logistica . . . 11
6.4 Come si interpretano i risultati . . . 11
6.5 Performance del modello . . . 12
6.6 Output generati . . . 12

7 Analisi 5 – Clustering e Confronto con RIPoSt-SV **12**

7.1 Domanda di ricerca 12
7.2 Una logica completamente diversa 12
7.3 Come funziona il K-means 13
7.4 Cosa si fa dopo il clustering 13
7.5 I risultati e la loro interpretazione 13
7.6 Il profilo dei cluster 13
7.7 Output generati 14

8 Riepilogo delle analisi 14

9 Note metodologiche finali 15
9.1 Significatività statistica e dimensione dell'effetto 15
9.2 Analisi univariate vs. multivariate 15
9.3 Confronto tra sottotipi 15

1. Introduzione e obiettivi dello studio

1.1. Contesto clinico

La disregolazione emotiva (DE) è una delle caratteristiche più pervasive e invalidanti dell'ADHD nell'adulto, spesso più impattante sulla qualità di vita dei sintomi attentivi o iperattivi stessi. Si manifesta tipicamente come una combinazione di:

- **Scatti d'ira e reazioni esplosive di breve durata** – perdita transitoria del controllo, facile irritabilità, litigi frequenti
- **Labilità affettiva** – oscillazioni rapide dell'umore tra normale, depresso o euforico, che durano ore o al massimo qualche giorno
- **Iper-reattività emotiva** – incapacità di gestire lo stress ordinario, reazioni emotive sproporzionate che interferiscono con il problem solving

Nonostante la sua rilevanza clinica, la DE è stata storicamente difficile da misurare in modo standardizzato, soprattutto in campioni psichiatrici eterogenei.

1.2. Lo strumento RIPoSt

Il **Questionario sulla Reattività, Intensità, Polarità e Stabilità (RIPoSt-40)** è uno strumento self-report di 40 item, validato in italiano, che quantifica diversi aspetti della DE. Gli item sono valutati su scala Likert da 1 (mai) a 6 (sempre) e si organizzano in quattro sottoscale:

Sottoscala	Cosa misura
Instabilità affettiva (AI)	Quanto l'umore oscilla nel tempo
Emotività negativa (N)	Tendenza a emozioni negative intense e frequenti
Emotività positiva (P)	Tendenza a emozioni positive intense e frequenti
Impulsività emotiva (EI)	Incapacità di controllare reazioni impulsive alle emozioni

A partire da 30 dei 40 item (escludendo la sottoscala di emotività positiva), si calcola il punteggio totale di **Disregolazione Emotiva Negativa (NED)**, con range 39–178. Punteggi più alti indicano maggiore gravità della DE.

1.3. La versione screening: RIPoSt-SV

La **RIPoSt-SV** (Screening Version) è un algoritmo a sei item, derivato dalla RIPoSt-40 tramite un albero decisionale, che classifica ogni paziente come:

- **CSED+ (True):** presenza di Disregolazione Emotiva Clinicamente Significativa
- **CSED- (False):** assenza di Disregolazione Emotiva Clinicamente Significativa

La CSED (Clinically Significant Emotional Dysregulation) è definita dalla presenza di almeno 2 dei 3 criteri qualitativi sopra descritti **E** una gravità di almeno 4/7 alla Clinical Global Impression. Lo strumento è stato sviluppato e validato da Brancati

et al. (2024, *Journal of Affective Disorders*) e ha mostrato un'accuratezza dell'83% nel campione di test.

1.4. Obiettivi dell'analisi

Il campione in studio è composto da **200 pazienti adulti con diagnosi di ADHD**, suddivisi nei sottotipi:

- **INAT** – sottotipo prevalentemente inattentivo (n = 98)
- **COMB** – sottotipo combinato (n = 97)
- **IPER** – sottotipo prevalentemente iperattivo (n = 4, solo descrittivo)

L'analisi si propone di rispondere a tre domande principali:

1. Quali variabili cliniche e psicometriche sono *associate* alla gravità della DE e allo stato CSED?
2. Quali variabili sono *predittori indipendenti* della DE, cioè aggiungono informazione unica anche quando si tengono in conto tutte le altre variabili?
3. I pazienti si raggruppano spontaneamente in *profili clinici* che coincidono con lo stato CSED? E questi profili predicono la CSED meglio o peggio dello strumento RIPoSt-SV?

Ogni analisi viene eseguita su tre campioni: **campione completo** (n = 200), **sottotipo INAT** e **sottotipo COMB**, per verificare se i risultati siano consistenti o subtype-specifici.

2. Il dataset

2.1. Struttura generale

Il dataset contiene 200 righe (pazienti) e 109 colonne (variabili). Ogni riga corrisponde a un paziente anonimizzato. Le variabili si dividono in:

1. **Variabili demografiche**
2. **Variabili cliniche** (diagnosi, comorbilità, anamnesi familiare, farmaci)
3. **Scale psicometriche** (punteggi continui di strumenti standardizzati)
4. **Outcome** (RIPoSt-NED e RIPoSt-SV – non utilizzati come predittori)

2.2. Variabili demografiche

Variabile	Descrizione
Genere	Sesso del paziente (M=1, F=0 nella codifica)
Age	Età in anni
school_years	Anni di scolarità
repeated_grades	Numero di anni scolastici ripetuti
marital_status	Stato civile (celibe/nubile, sposato/a, divorziato/a)

Nota clinica: Il genere è stato codificato numericamente come M=1, F=0. Una correlazione negativa con questa variabile significa che i maschi tendono ad avere punteggi più bassi – ovvero le femmine hanno DE più grave. Questo è coerente con la letteratura sull'ADHD.

2.3. Variabili cliniche

Includono diagnosi di asse I secondo il DSM-5, storia familiare, uso di sostanze e trattamento farmacologico. La maggior parte sono variabili **binarie** (vero/falso):

Gruppo	Variabili
Storia familiare	FH_bipolar, FH_mood, FH_neurodev, FH_anxiety, FH_psychosis, FH_suicide, FH_SUD
Disturbi dell'umore	mood (BD1/BD2/CYC/MDD/NO), mood_any, mood_onset
Uso di sostanze	alcool, opioids, cannabis, bdz, cocaine, stimulants, sud_any
Disturbi d'ansia	panic, agoraphobia, social_anx, GAD, OCD, anx_any
Disturbi alimentari	anorexia, bulimia, BED, eat_any
Altri	Tourette, tic, oppositional, conduct, conversion, somatic
Trattamento	Trattato (trattamento farmacologico in corso)
Anamnesi	first_referral (età primo contatto psichiatrico), mood_onset (età esordio umore)

2.4. Scale psicometriche

Le scale sono punteggi **continui**: valori più alti indicano generalmente maggiore gravità sintomatologica.

Scala	Cosa misura	Colonne nel dataset
CAARS	Sintomi ADHD (self-report, Conners)	CAARS_A/B/C/D
BRIEF	Difficoltà di funzionamento esecutivo	BRIEF_GEC (totale), BRI, MI + 8 sottoscale
FAST	Disabilità funzionale globale	FAST_TOT + 6 sottoscale
ASRS	Gravità ADHD (self-report adulti)	ASRS
LPFS	Funzionamento della personalità	LPFS_S (sé), LPFS_I (interpersonale)
HCL	Sintomi ipomaniacali	HCL_TOT, HCL_F1, HCL_F2

TEMPS	Temperamento affettivo	TEMPS_D (depressivo), C (ciclotimico), H (ipertimico), I (irritabile), A (ansioso)
PID	Tratti di personalità (DSM-5)	PID_NEG, DET, ANT, DIS, ANA, PSY
BIS	Impulsività (Barratt)	BIS_TOT + BIS_A/M/P
BRIAN	Ritmi biologici	BRIAN_TOT + 5 sottoscale

2.5. Dati mancanti

Non tutti i pazienti hanno completato tutte le scale. Le principali lacune sono:

- CAARS: circa 39 valori mancanti (∼20%)
- BRIEF: circa 40 valori mancanti (∼20%)
- FAST_TOT: circa 79 valori mancanti (∼40%)

Strategia adottata: analisi per casi disponibili (*available-case analysis*, o *pairwise deletion*). Ogni analisi usa tutti i pazienti che hanno dati validi per quella specifica variabile, indipendentemente dai dati mancanti su altre variabili. In questo modo non si perde una quota rilevante del campione. Per ogni risultato riportato, viene indicato il numero di pazienti effettivamente inclusi (N).

Non è stata eseguita alcuna imputazione dei dati mancanti.

3. Analisi 1 – Correlazione di Spearman con RIPoSt-NED

3.1. Domanda di ricerca

Quali variabili sono associate alla gravità della disregolazione emotiva, misurata dal punteggio continuo NED?

3.2. Principio del metodo

La **correlazione di Spearman** misura quanto due variabili tendono a muoversi insieme, in modo ordinato. Non assume che la relazione sia perfettamente lineare, né che i dati seguano una distribuzione normale – lavora sui ranghi, cioè sull'ordine relativo dei valori. Per questo è particolarmente adatta a dati psichiatrici, che raramente sono distribuiti in modo perfettamente normale.

Il risultato è il **coefficiente di correlazione ϱ (rho)**, che varia tra -1 e $+1$:

Valore di $\lvert\varrho\rvert$	Interpretazione
0.8 – 1.0	Molto forte
0.6 – 0.8	Forte
0.4 – 0.6	Moderata
0.2 – 0.4	Debole
0.0 – 0.2	Trascurabile

Il **segno** indica la direzione:

- $\varrho > 0$: al crescere di quella variabile, cresce anche NED (più sintomi = DE più grave)
- $\varrho < 0$: al crescere di quella variabile, NED diminuisce

3.3. Esempio concreto

Il temperamento ciclotimico (**TEMPS_C**) ha $\varrho = +0.81$ nel campione completo. Questo significa che i pazienti con punteggi più alti alla sottoscala del temperamento ciclotimico hanno quasi sempre anche punteggi NED più elevati. La relazione è molto consistente e forte.

Il punteggio **Genere** (M=1, F=0) ha ϱ negativo: i maschi tendono ad avere punteggi NED più bassi, ovvero le femmine hanno mediamente una DE più grave (media NED femmine ≈ 127.6 vs. maschi ≈ 108.9).

La variabile **mood_onset** (età di esordio del disturbo dell'umore) ha ϱ negativo: esordio più precoce (numero più basso) è associato a DE più grave (NED più alto).

3.4. Limiti di questa analisi

Questa analisi guarda ogni variabile **una alla volta**. Non tiene conto del fatto che molte variabili sono correlate tra loro. Per esempio, TEMPS_C e ASRS sono entrambe fortemente correlate con NED, ma sono anche correlate tra loro. Non possiamo sapere se entrambe contribuiscono in modo indipendente, o se una è semplicemente un surrogato dell'altra. Questo è il problema che risolve l'Analisi 2.

3.5. Output generati

Per ogni campione (completo, INAT, COMB) vengono generati:

- `spearman_results.csv` – tabella completa con ϱ, p-value e N per ogni predittore
- `demographics.png` – grafico a barre per le variabili demografiche
- `clinical.png` – grafico a barre per le variabili cliniche
- `scale_totals.png` – grafico a barre per i totali delle scale psicometriche
- `scale_subscales.png` – grafico a barre per le sottoscale

Nei grafici, le barre **colorate** (blu scuro = correlazione positiva significativa, rosso scuro = correlazione negativa significativa) indicano associazioni statisticamente rilevanti ($p < 0.05$); le barre chiare indicano associazioni non significative.

4. Analisi 2 – Regressione Lineare LASSO su RIPoSt-NED

4.1. Domanda di ricerca

Quali variabili predicono la gravità della DE in modo indipendente, cioè dopo aver tenuto in conto tutte le altre variabili contemporaneamente?

4.2. Il problema della multicollinearità

L'Analisi 1 mostra che molte variabili sono associate alla DE. Ma molte di queste variabili sono anche associate tra loro. Per esempio, TEMPS_C e ASRS sono entrambe elevate nei pazienti con DE grave, ma sono anche correlate tra loro. La domanda quindi diventa:

Sapendo già il punteggio TEMPS_C di un paziente, l'ASRS aggiunge qualcosa di nuovo? O mi sta solo ridando la stessa informazione?

La **regressione lineare multipla** risponde a questa domanda: include tutte le variabili contemporaneamente e stima il contributo *indipendente* di ciascuna.

4.3. Il problema del sovraffittamento e la soluzione LASSO

Con 98 predittori e solo 200 pazienti, la regressione standard è inaffidabile: il modello troverebbe pattern casuali nei dati che non si riplicherebbero su nuovi pazienti. Questo fenomeno si chiama **sovraffittamento** (*overfitting*).

Il metodo **LASSO** (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) risolve questo problema aggiungendo una *penalità* per ogni variabile inclusa nel modello. Per sopravvivere, una variabile deve contribuire abbastanza da giustificare il costo. Il risultato: la maggior parte dei coefficienti vengono portati esattamente a zero, e solo le variabili con un segnale indipendente reale sopravvivono.

4.4. La cross-validazione a 5 fold

La forza della penalità (parametro α) non viene scelta manualmente, ma tramite **cross-validazione a 5 fold**:

1. I 200 pazienti vengono divisi in 5 gruppi da 40
2. Il modello viene addestrato su 4 gruppi (160 pazienti) e testato sul 5° (40 pazienti)
3. Questo si ripete 5 volte, lasciando ogni volta fuori un gruppo diverso
4. Si sceglie il α che minimizza l'errore medio sui 5 test

Questo garantisce che la performance riportata sia una stima onesta di come il modello si comporterebbe su un paziente nuovo, mai visto prima.

4.5. Cosa si legge dai risultati

- **Variabili sopravvissute al LASSO:** sono quelle con un contributo indipendente reale. Nel campione completo, 15 variabili su 98 sono sopravvissute.

- **Coefficiente β:** indica direzione e forza del contributo indipendente. $\beta > 0$ significa che punteggi più alti su quella variabile predicono NED più alto. $\beta < 0$ significa il contrario. Valori di $|\beta|$ più grandi indicano un contributo maggiore.
- **R^2 cross-validato ≈ 0.77:** il modello spiega il 77% della varianza nel punteggio NED. È un risultato molto buono per dati psichiatrici.
- **RMSE ≈ 14.5:** in media, la previsione del modello si scosta di circa 14.5 punti dal valore reale (su una scala 39–178).

4.6. Esempio concreto

TEMPS_C ha $\beta \approx +9.78$ e ASRS ha $\beta \approx +6.13$. Entrambe sopravvivono al LASSO, il che significa che ciascuna contribuisce in modo indipendente alla gravità della DE: sapere il temperamento ciclotimico di un paziente non rende inutile conoscere la sua gravità ADHD all'ASRS, e viceversa. Sono due informazioni distinte.

Al contrario, molte variabili che correlano con NED nell'Analisi 1 scompaiono nell'Analisi 2, perché la loro associazione con NED è mediata da TEMPS_C o ASRS: non aggiungono nulla di nuovo.

Nota clinica: Una variabile eliminata dal LASSO non è necessariamente priva di interesse clinico. Potrebbe semplicemente veicolare la stessa informazione di una variabile sopravvissuta. Per esempio, se TEMPS_C e HCL_TOT (sintomi ipomaniacali) sono molto correlati tra loro, LASSO tende a tenere solo uno dei due. Questo non significa che HCL_TOT sia clinicamente irrilevante.

4.7. Output generati

Per ogni campione:

- `lasso_coefficients.csv` – variabili sopravvissute con i relativi β
- `lasso_metrics.csv` – R^2, RMSE, parametro α ottimale, N
- `lasso_coefficients.png` – grafico a barre dei β sopravvissuti

5. Analisi 3 – Analisi di Associazione: CSED+ vs CSED-

5.1. Domanda di ricerca

Per ogni variabile, i pazienti che risultano positivi allo screening CSED (RIPoSt-SV = True) sono diversi da quelli negativi?

5.2. Logica del confronto tra gruppi

Le Analisi 1 e 2 usavano NED come outcome **continuo** (gravità). L'Analisi 3 cambia prospettiva e usa la **RIPoSt-SV** come outcome **binario**: ogni paziente è CSED+ o CSED-.

I 200 pazienti vengono divisi in due gruppi: CSED+ (n = 132) e CSED- (n = 68). Per ogni variabile predittrice, si testa se i due gruppi differiscono significativamente.

5.3. Due test diversi per due tipi di variabili

5.3.1 Variabili continue (punteggi delle scale)

Test utilizzato: **Mann-Whitney U**

Questo test non assume che i dati seguano una distribuzione normale. Confronta i ranghi dei valori nei due gruppi: se i pazienti CSED+ tendono ad avere ranghi sistematicamente più alti su quella scala, il test risulta significativo.

Misura dell'effetto: **correlazione rank-biseriale r**, che varia tra -1 e $+1$:

- $r > 0$: i pazienti CSED+ hanno **punteggi più alti** su quella variabile
- $r < 0$: i pazienti CSED+ hanno **punteggi più bassi** su quella variabile
- $|r| \geq 0.5$: effetto grande

Esempio: TEMPS_C ha $r = +0.64$. I pazienti CSED+ hanno punteggi di temperamento ciclotimico significativamente più alti di quelli CSED-.

Esempio: mood_onset (età di esordio del disturbo dell'umore) ha r negativo. I pazienti CSED+ hanno avuto un esordio più precoce del disturbo dell'umore – l'esordio precoce è associato alla DE clinicamente significativa.

5.3.2 Variabili binarie/categoriali (comorbilità, storia familiare)

Test utilizzato: **Chi-quadro** o **test esatto di Fisher** (quando i numeri attesi sono piccoli)

Questi test verificano se la frequenza di una condizione (per esempio: presenza di un disturbo d'ansia) è distribuita diversamente tra CSED+ e CSED-.

Misura dell'effetto: **V di Cramér**, che varia tra 0 e 1:

- 0: nessuna associazione
- 1: associazione perfetta
- **Attenzione:** la V di Cramér non ha segno – indica la *forza* dell'associazione ma non la direzione. Per sapere se una condizione è più frequente in CSED+ o CSED-, occorre guardare le frequenze nel file CSV.

Esempio: mood_any (presenza di qualsiasi disturbo dell'umore) ha una V di Cramér significativa. Questo significa che la distribuzione dei disturbi dell'umore è diversa tra i due gruppi. Dalla tabella delle frequenze si evince in quale gruppo siano più rappresentati.

5.4. Limiti di questa analisi

Come l'Analisi 1, anche questa analisi testa ogni variabile **individualmente**. Una variabile può risultare significativa semplicemente perché è correlata con un'altra variabile che è il vero driver. L'Analisi 4 affronta questo problema.

5.5. Output generati

Per ogni campione:

- `association_results.csv` – tabella completa con dimensione d'effetto, p-value, N e test utilizzato per ogni predittore
- `demographics.png`, `clinical.png`, `scale_totals.png`, `scale_subscales.png` – grafici a barre per gruppo di variabili

Nei grafici, le barre colorate indicano significatività statistica ($p < 0.05$): blu scuro = effetto positivo significativo; rosso scuro = effetto negativo significativo.

6. Analisi 4 – Regressione Logistica LASSO su RIPoSt-SV

6.1. Domanda di ricerca

Quali variabili predicono in modo indipendente l'essere CSED+, e di quanto aumentano o diminuiscono le probabilità di un esito positivo allo screening?

6.2. Differenza rispetto all'Analisi 3

L'Analisi 3 guardava ogni variabile **una alla volta**. L'Analisi 4 le include **tutte insieme** in un unico modello, permettendo di identificare quelle che contribuiscono in modo genuinamente indipendente.

Esempio pratico: TEMPS_C e ASRS sono entrambe più alte nei CSED+ (Analisi 3). Ma sono anche correlate tra loro. L'Analisi 4 risponde: *"Sapendo già TEMPS_C, l'ASRS cambia qualcosa alla nostra previsione di essere CSED+?"* Se sì, entrambe sopravvivono al modello. Se no, una delle due viene eliminata.

6.3. Principio della regressione logistica

La regressione logistica è il metodo standard per predire un outcome binario (sì/no, positivo/negativo) a partire da più variabili. Produce un modello che stima, per ogni paziente, la **probabilità di essere CSED+** in base al suo profilo clinico e psicometrico. Come nell'Analisi 2, viene applicata la penalità LASSO per eliminare le variabili ridondanti.

6.4. Come si interpretano i risultati

Il risultato chiave è l'**odds ratio (OR)**:

$$\text{OR} = e^{\beta}$$

- **OR > 1:** quella variabile **aumenta** le probabilità di essere CSED+
- **OR < 1:** quella variabile **diminuisce** le probabilità di essere CSED+
- **OR = 1:** nessun effetto

Esempio: Nel campione completo, TEMPS_C ha OR $\approx$ 1.76. Questo significa che, per ogni punto in più nel punteggio del temperamento ciclotimico, le probabilità di risultare CSED+ sono 1.76 volte più alte – indipendentemente da ASRS, BRIAN_ACT e tutte le altre variabili nel modello.

Attenzione all'interpretazione: gli OR qui riportati si riferiscono a variabili *standardizzate*, quindi l'OR non è per un incremento di una singola unità grezza, ma per un incremento di una deviazione standard. Questo permette di confrontare l'entità degli effetti tra scale con unità diverse.

6.5. Performance del modello

- **AUC cross-validata $\approx$ 0.80:** l'AUC (Area Under the Curve) misura la capacità del modello di distinguere CSED+ da CSED-. 0.5 = casuale, 1.0 = perfetto. 0.80 indica una buona discriminazione.
- **Accuratezza cross-validata $\approx$ 76%:** il modello classifica correttamente circa 3 pazienti su 4. Per confronto, la RIPoSt-SV raggiunge l'83% nel campione di test della pubblicazione originale.

Nota clinica: Il fatto che il modello logistico (76%) sia meno accurato della RIPoSt-SV (83%) è un risultato clinicamente rilevante, non un fallimento dell'analisi. Significa che il profilo clinico e psicometrico complessivo non è in grado di identificare la CSED con la stessa precisione dello strumento specificamente costruito per farlo. Questo **valida la RIPoSt-SV** come strumento che cattura qualcosa di specifico, non riducibile al profilo clinico generale.

6.6. Output generati

Per ogni campione:

- `logistic_coefficients.csv` – variabili sopravvissute con β e OR
- `logistic_metrics.csv` – AUC, accuratezza, C ottimale, N, CSED+/CSED-
- `logistic_coefficients.png` – grafico a barre con β e OR indicati nelle etichette

7. Analisi 5 – Clustering e Confronto con RIPoSt-SV

7.1. Domanda di ricerca

I pazienti con ADHD si raggruppano spontaneamente in profili clinici distinti? E questi profili predicono la CSED meglio o peggio della RIPoSt-SV?

7.2. Una logica completamente diversa

Tutte le analisi precedenti partivano da un outcome (NED o RIPoSt-SV) e chiedevano quali variabili lo predicessero. Il clustering è **non supervisionato**: non guarda l'outcome. Guarda solo i pazienti e chiede:

"Guardando esclusivamente i punteggi delle scale psicometriche, questi 200 pazienti si assomigliano tutti, o si dividono in gruppi naturali con profili distinti?"

Solo *dopo* aver identificato i gruppi, si va a vedere quanti CSED+ ci sono in ciascun gruppo.

7.3. Come funziona il K-means

L'algoritmo **K-means** divide i pazienti in k gruppi (cluster) in modo che:

- I pazienti **nello stesso cluster** siano il più simili possibile tra loro (punteggi simili su tutte le scale)
- I pazienti in **cluster diversi** siano il più diversi possibile

Il numero di cluster (k) non viene scelto a priori, ma viene determinato automaticamente testando da k=2 a k=6 e scegliendo il valore che produce i gruppi più netti e ben separati, misurato dal **punteggio silhouette** (più alto = gruppi meglio definiti). In tutti i campioni analizzati, k=2 è risultato ottimale.

7.4. Cosa si fa dopo il clustering

Una volta assegnati i pazienti ai cluster:

1. Si calcola la **percentuale di CSED+** in ogni cluster
2. Si assegna a ogni cluster l'**etichetta di maggioranza** (se il 70% dei pazienti in quel cluster è CSED+, il cluster viene etichettato "CSED+")
3. Si usa questa etichetta come classificatore e si calcola l'**accuratezza** – quanti pazienti vengono classificati correttamente rispetto alla loro vera RIPoSt-SV
4. Si confronta questa accuratezza con quella di riferimento della RIPoSt-SV (83%)

7.5. I risultati e la loro interpretazione

L'accuratezza del clustering è risultata del **66–69%** in tutti i campioni, significativamente inferiore all'83% della RIPoSt-SV.

Questo è un risultato clinicamente importante. Significa che **il raggruppamento naturale dei pazienti ADHD in base al loro profilo clinico e psicometrico non coincide con la distinzione tra CSED+ e CSED-**. Essere CSED+ non equivale semplicemente all'essere un paziente ADHD "più grave" su tutte le dimensioni: è una caratteristica clinica specifica che richiede uno strumento dedicato per essere identificata in modo affidabile.

Questo risultato **valida la RIPoSt-SV**: lo strumento cattura qualcosa di specifico che la profilazione clinica generale non riesce a cogliere con la stessa precisione.

7.6. Il profilo dei cluster

L'aspetto più interessante dal punto di vista clinico è l'**heatmap del profilo dei cluster**: mostra per ogni scala se i pazienti di quel cluster punteggiano sopra o sotto la media (standardizzata). Permette di rispondere a domande come:

- Quali scale distinguono meglio i due cluster?
- Il cluster con più CSED+ ha anche impulsività più alta? Ritmi biologici più alterati? Temperamento più ciclotimico?

7.7. Output generati

Per ogni campione:

- `silhouette_scores.png` – punteggio silhouette per k da 2 a 6 (motiva la scelta di k)
- `cluster_profiles.png` – heatmap dei punteggi medi standardizzati per cluster
- `csed_rate_per_cluster.png` – percentuale CSED+ per cluster
- `cluster_assignments.csv` – cluster e etichetta predetta per ogni paziente
- `clustering_metrics.csv` – k ottimale, silhouette, accuratezza, confronto 83%
- `confusion_matrix.csv` – etichette vere vs. predette (CSED+ / CSED-)

8. Riepilogo delle analisi

Analisi	Outcome	Metodo	Domanda a cui risponde
1	RIPoSt-NED (continuo)	Correlazione di Spearman	Quali variabili variano insieme alla gravità della DE?
2	RIPoSt-NED (continuo)	Regressione lineare LASSO	Quali variabili predicono la gravità in modo indipendente?
3	RIPoSt-SV (binario)	Mann-Whitney / Chi-quadro + dimensione d'effetto	CSED+ e CSED- differiscono su questa variabile?
4	RIPoSt-SV (binario)	Regressione logistica LASSO	Quali variabili predicono indipendentemente la CSED?
5	Nessuno (non supervisionato)	K-means + confronto	I pazienti si raggruppano in profili che coincidono con CSED?

Ogni analisi viene eseguita su tre campioni:

- **Campione completo** (n = 200): massima potenza statistica, risultato di riferimento
- **Sottotipo INAT** (n = 98): risultati specifici per pazienti inattentivi

- **Sottotipo COMB** (n = 97): risultati specifici per pazienti con sottotipo combinato

9. Note metodologiche finali

9.1. Significatività statistica e dimensione dell'effetto

Un risultato statisticamente significativo ($p < 0.05$) non garantisce rilevanza clinica. Con campioni di 200 pazienti, anche effetti molto piccoli possono risultare significativi. Per questo motivo, in tutte le analisi vengono riportate le **dimensioni dell'effetto** (correlazione di Spearman, rank-biserial r, V di Cramér, OR) che permettono di valutare la *grandezza pratica* della differenza, indipendentemente dalla significatività.

9.2. Analisi univariate vs. multivariate

Le Analisi 1 e 3 sono **univariate**: testano ogni variabile in isolamento. Un risultato significativo non implica causalità o indipendenza dal resto del profilo clinico.

Le Analisi 2 e 4 sono **multivariate**: controllano per tutte le variabili simultaneamente. Sono più conservative ma più informative sulla struttura causale.

La lettura integrata di analisi univariate e multivariate è la più ricca: le variabili che risultano significative sia in isolamento (Analisi 1/3) che nel modello multivariato (Analisi 2/4) sono quelle con il segnale più robusto e indipendente.

9.3. Confronto tra sottotipi

Variabili significative nel campione completo ma non nei sottotipi separati possono riflettere semplicemente la riduzione di potenza statistica (da n=200 a n≈98). Variabili significative in un sottotipo ma non nell'altro possono invece indicare genuina eterogeneità biologica o clinica tra INAT e COMB.

Riferimento bibliografico:

Brancati GE, De Rosa U, Acierno D, et al. (2024). Development of a self-report screening instrument for emotional dysregulation: the Reactivity, Intensity, Polarity and Stability questionnaire, screening version (RIPoSt-SV). *Journal of Affective Disorders*, 355, 406–414. https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.03.167